

DISTRIBUTIVITA'

Un reticolo L si dirà distributivo se le due operazioni $\vee$ e $\wedge$ sono l'una distributive l'una rispetto all'altra:

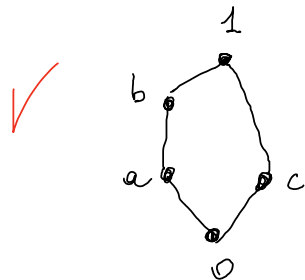
$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$\forall x, y, z \in L$$

Esempio: $\forall m \in \mathbb{N}$, $D_m = \{\text{DIVISORI di } m\}$ è un reticolo distributivo!

Esempio reticolo non distributivo:



$= N_5$ NON DISTRIBUTIVO

Perché: $a \vee (b \wedge c) = a \vee (0) = a \quad \equiv \quad (a \vee b) \wedge (a \vee c) = b \wedge 1 = b$

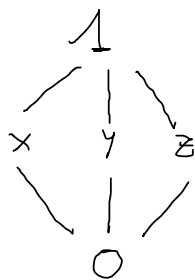
$\swarrow \text{TRA } b \text{ e } c$ $\uparrow$ $\downarrow \text{TRA } a \text{ e } b$ $\downarrow \text{TRA } a \text{ e } c$
 $L'inf \text{ è } 0.$

$a \neq b$. NON DISTRIBUTIVO!

$b \wedge (a \vee c) = b \wedge 1 = b \quad \equiv \quad (b \wedge a) \vee (b \wedge c) = 0 \vee 0 = 0$

$b \neq a$. NON DISTRIBUTIVO!

Secondo esempio



$= M_5$

NON DISTRIBUTIVO

$$\begin{aligned} \bullet x \vee (y \wedge z) &= x \vee 0 = x & (x \vee y) \wedge (x \vee z) &= 1 \wedge 1 = 1 & x \neq 1. \\ \bullet x \wedge (y \vee z) &= x \wedge 1 = x & (x \wedge y) \vee (x \wedge z) &= 0 \vee 0 = 0 & x \neq 0. \end{aligned}$$

DE MORGAN

→ PROPOSIZIONE: SIA L UN RETICOLO LIMITATO E DISTRIBUTIVO.

1. SE $x \in L$ HA UN COMPLEMENTO, ALLORA ESSO È UNICO, x' .
2. SE $a, b \in L$ HANNO COMPLEMENTI (UNICI) a' E b' , ALLORA:

$$(a \vee b)' = a' \wedge b'$$

$$(a \wedge b)' = a' \vee b'$$

Dimostrazione:

1. siano e' ed e'' complementi di e . allora:

$$e'' = e'' \wedge 1 = e'' \wedge (e \vee e') = (e'' \wedge e) \vee (e'' \wedge e') = 0 \vee (e'' \wedge e') = e'' \wedge e' = e'' \leq e'$$

analogamente Trovo $e' \leq e'' \rightarrow e' = e''$

2. verifico che $a' \wedge b'$ (RISP $a' \vee b'$) ha le proprietà di un (unico) complemento di $a \vee b$ (RISP $a \wedge b$).

$$(a \vee b) \vee (a' \wedge b') = [(a \vee b) \vee a'] \wedge [(a \vee b) \vee b'] = (\underbrace{a \vee a'}_1 \vee b) \wedge (a \vee \underbrace{b \vee b'}_1) = (1 \vee b) \wedge (a \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1 \quad \checkmark$$

se viene 1 è dimostrato!

$$a \vee a' = 1 \quad b \vee b' = 1$$

È SUP. (verifico questa proprietà, cioè funziona se $(a' \wedge b')$ ha le stesse proprietà di $(a \vee b)$).

$$(a \vee b) \wedge (a' \wedge b') = [(a \vee b) \wedge a'] \wedge [(a \vee b) \wedge b'] = ((\underbrace{a \wedge a'}_0) \vee (b \wedge a')) \wedge ((a \wedge b') \vee (\underbrace{b \wedge b'}_0))$$

$\hookrightarrow$ se viene 0 è dimostrato!

$$= (b \wedge a') \wedge (a \wedge b')$$

ORA sono tutte inf le operazioni e tolgo tutte le parentesi:

$$b \wedge a' \wedge a \wedge b' = b \wedge 0 \wedge b' = b \wedge b' = 0 \quad \checkmark$$

SOLO PER •

Potevo anche:

$$(a \wedge (a' \wedge b')) \vee (b \wedge (a' \wedge b')) = (a \wedge a' \wedge b) \vee (b \wedge a' \wedge b')$$

$\underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{TUTTI INF}} \quad \underbrace{\hspace{2cm}}_{\text{TUTTI INF}}$

$$= (\underbrace{a \wedge a'}_0 \wedge b) \vee (b \wedge \underbrace{a' \wedge b'}_0) = (0 \wedge b) \vee (b \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0 \quad \checkmark$$

